

3.1

a) $\rightarrow$ b)

My víme, že existuje ortogonální matice Q řádu n taková,
že $Qu_i = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$:

Nechť matice Q můžeme zobrazením $F_Q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

Pak platí, že:

$$F_Q(u_i) = v_i$$

$$F_Q(u_j) = v_j \quad \text{pro každé } j \in \{1, \dots, n\} \text{ a } m=n$$

Protože zobrazením F_Q je unitární (8.81), pak platí, že zachová skalární
produkt.

$$1) \langle u_i, u_j \rangle = \langle f(u_i), f(u_j) \rangle = \langle v_i, v_j \rangle.$$

Matice G_1 a G_2 můžeme zapsat, jako:

$$G_1 = \begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \langle u_1, u_2 \rangle & \dots & \langle u_1, u_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle u_n, u_1 \rangle & \dots & \dots & \langle u_n, u_n \rangle \end{pmatrix}$$

$$G_2 = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \dots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \dots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix}$$

Z rovnosti 1) plyne, že prvky matice G_1 a G_2 se rovnají.

b) $\rightarrow$ a)

My víme, že $G_1 = G_2$ z toho plyne, že:

$$G_1 = \begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \dots & \langle u_1, u_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle u_n, u_1 \rangle & \dots & \langle u_n, u_n \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \dots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \dots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix}$$

Matice G_1 a G_2 můžeme zapsat jako:

$$G_1 = A^* A$$

$$G_2 = B^* B$$

$$\text{Jde } A = (u_1 | u_2 | \dots | u_n) \text{ a } B = (v_1 | v_2 | \dots | v_n)$$

Nechť platí, že $Qu_i = v_i$

$$\text{Pak platí } QA = B, \text{ protože } (Qu_1 | Qu_2 | \dots | Qu_n) = (v_1 | v_2 | \dots | v_n)$$

$$Q = B \cdot A^{-1}$$

Nyní, ověříme zda matice Q je ortogonální.

$$Q^T \cdot Q = (B \cdot A^{-1})^T \cdot B \cdot A^{-1} = \underbrace{(A^T)^{-1} \cdot B^T \cdot B \cdot A^{-1}}_{A^T \cdot A} = (A^T)^{-1} \cdot A^T \cdot A \cdot A^{-1} = I_n$$

✓ Pouze vzhledem k 8.82 víme, že pokud $Q^* Q = I_n$ pak matice Q je ortogonální.
Protože můžeme v reálném $\mathbb{R}^n$, pak $Q^* = Q^T$.